

Компьютерная геометрия

Вращения в трехмерном пространстве. Матрицы.

Геворкян М. Н.
29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Вращения в трехмерном пространстве стали изучаться задолго до появления компьютерной графики.

- ✓ Астрономические наблюдения, навигация по небесной сфере, вращение земли.
- ✓ Морская навигация (надводная, подводная).
- ✓ Аэронавтика (самолеты, вертолеты, дирижабли) и космонавтика.
- ✓ Вращающиеся механизмы (гироскоп).

В компьютерной графике используются разные подходы к описанию вращений.

- ✓ Матрицы (в обычных координатах 3×3 , в однородных 4×4).
- ✓ Кватернионы.
- ✓ Формула Родрига и ее разновидности.

Каждый из способов имеет преимущества и недостатки, поэтому используются все три в зависимости от целей.

Рассмотрим действие линейного оператора $R \in O(3)$ на ортонормированные базисные векторы $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3 \rangle$ в результате которого получаем новый, штрихованный базис $\langle \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3 \rangle$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1^1 & r_1^2 & r_1^3 \\ r_2^1 & r_2^2 & r_2^3 \\ r_3^1 & r_3^2 & r_3^3 \end{bmatrix}$$

Векторы нового базиса также ортонормированы, так как преобразование принадлежит $O(3)$ и их компоненты можно записать через старый базис следующим образом:

$$\mathbf{e}'_j = \sum_{i=1}^3 r_j^i \mathbf{e}_i = r_j^1 \mathbf{e}_1 + r_j^2 \mathbf{e}_2 + r_j^3 \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} r_j^1 \\ r_j^2 \\ r_j^3 \end{bmatrix} \Rightarrow R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}'_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}$$

Из данной записи видно, что столбцы матрицы R можно интерпретировать как компоненты векторов $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3$ в новом базисе или, иначе говоря, в новой системе координат.

Скалярно перемножим вектора старого и нового базиса:

$$(\mathbf{e}'_j, \mathbf{e}_i) = \sum_{k=1}^3 r_j^k (\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i) = \sum_{k=1}^3 r_j^k \delta_{ki} = r_j^i \Rightarrow (\mathbf{e}'_j, \mathbf{e}_i) = r_j^i.$$

С другой стороны, так как $\|\mathbf{e}'_i\| = \|\mathbf{e}_i\| = 1$, $i = 1, 2, 3$, то $(\mathbf{e}'_j, \mathbf{e}_i) = \|\mathbf{e}'_i\| \|\mathbf{e}_i\| \cos \alpha_{ij} = \cos \alpha_{ij}$, где α_{ij} — угол между векторами $\mathbf{e}'_j$ и $\mathbf{e}_i$. Матрицу оператора R также иногда называют **таблицей косинусов**:

$$R = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_1^2 & r_1^3 \\ r_2^1 & r_2^2 & r_2^3 \\ r_3^1 & r_3^2 & r_3^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{11} & \cos \alpha_{12} & \cos \alpha_{13} \\ \cos \alpha_{21} & \cos \alpha_{22} & \cos \alpha_{23} \\ \cos \alpha_{31} & \cos \alpha_{32} & \cos \alpha_{33} \end{bmatrix}$$

Ортогональное преобразование по определению сохраняет ортогональность базиса, поэтому запишем условие ортогональности в явном виде:

$$(\mathbf{e}'_i, \mathbf{e}'_j) = \left(\sum_{k=1}^3 r_i^k \mathbf{e}_k, \sum_{l=1}^3 r_j^l \mathbf{e}_l \right) = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 r_i^k r_j^l (\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_l) = \sum_{k=1}^3 r_i^k r_j^k = \delta_{ij}.$$

Перепишем теперь его в матричной форме:

$$\sum_{k=1}^3 r_i^k r_j^k = \delta_{ij} \Leftrightarrow R^T R = \begin{bmatrix} \mathbf{e}'_1{}^T \\ \mathbf{e}'_2{}^T \\ \mathbf{e}'_3{}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}'_3 \\ \mathbf{e}'_2{}^T \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2{}^T \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}'_2{}^T \mathbf{e}'_3 \\ \mathbf{e}'_3{}^T \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_3{}^T \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}'_3{}^T \mathbf{e}'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_1) & (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2) & (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_3) \\ (\mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_1) & (\mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_2) & (\mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3) \\ (\mathbf{e}'_3, \mathbf{e}'_1) & (\mathbf{e}'_3, \mathbf{e}'_2) & (\mathbf{e}'_3, \mathbf{e}'_3) \end{bmatrix} = I$$

Отсюда получаем 6 уравнений:

$$\begin{aligned} (r_1^1)^2 + (r_1^2)^2 + (r_1^3)^2 &= 1, & r_1^1 r_2^1 + r_1^2 r_2^2 + r_1^3 r_2^3 &= 0, \\ (r_2^1)^2 + (r_2^2)^2 + (r_2^3)^2 &= 1, & r_1^1 r_3^1 + r_1^2 r_3^2 + r_1^3 r_3^3 &= 0, \\ (r_3^1)^2 + (r_3^2)^2 + (r_3^3)^2 &= 1, & r_2^1 r_3^1 + r_2^2 r_3^2 + r_2^3 r_3^3 &= 0. \end{aligned}$$

Получили, что на 9 параметров матрицы R условие ортогональности накладывает 6 связей и оставляет $9 - 6 = 3$ свободных параметра, которые полностью определяют группу $O(3)$.

Если для двумерного случая мы смогли сравнительно просто решить аналогичную систему, так как там было всего 3 уравнения, то в данном случае общее решение получить далеко не просто и используют другой подход.

Эйлеру приписывают доказательство следующего утверждения [1, р. 9]: любое вращение твердого тела в трехмерном пространстве однозначно определяется осью вращения, задаваемой вектором $\mathbf{a}$ и углом вращения θ . При этом вектор $\mathbf{a}$ является собственным вектором матрицы оператора $R \in SO(3)$.

Доказательство сравнительно несложно и опирается на следующие идеи.

- ✓ Направляющий вектор оси вращения не изменяется под действием преобразования R .
- ✓ Вектор с таким свойством по определению является собственным вектором оператора.
- ✓ Из требования ортогональности следует, что у ортогонального оператора в трехмерном пространстве всегда есть действительное собственное значение λ , причем $\lambda = 1$.
- ✓ Два оставшихся собственных значения — комплексные числа.

Эйлеру также приписывают доказательство того, что любое вращение твердого тела может быть представлено как последовательность не более чем трех вращений вокруг координатных осей, где никакие два вращения **подряд** не производятся вокруг одной и той же оси координат [2, р. 83].

Учитывая также, что группа $SO(3)$ не коммутативна, поэтому порядок выполнения поворотов вокруг осей имеет значение, можно перебрать все возможные тройки вращений, которых набирается двенадцать вариантов:

$$\begin{array}{cccccc} XYZ & YZX & ZXY & XZY & YXZ & ZYX \\ XYX & YZY & ZXZ & XZX & YXY & ZYZ \end{array} \quad (14)$$

где буквами X , Y , Z — повороты вокруг осей Ox , Oy и Oz соответственно. Повороты записаны в порядке их применения, слева на право.

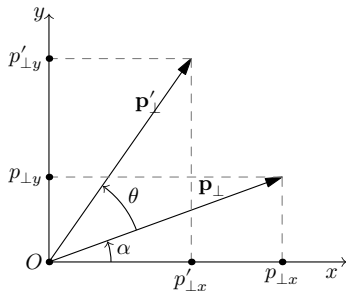
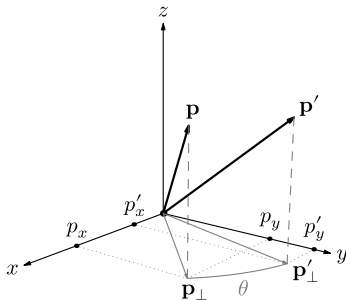
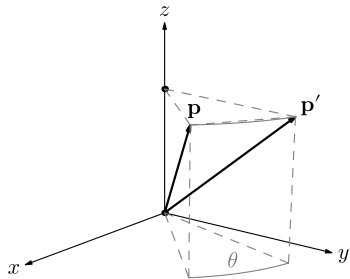
Все возможные комбинации поворотов разделены на две группы.

1. К первой группе относятся повороты, указанные в первой строке (14). Этот набор комбинации называются **обобщенной повороты Эйлера**.
2. Ко второй группе относятся последовательности поворотов из второй строки (14). Они носят название **обобщенные повороты Тэйта–Брайана**.

Рассматриваем правую систему координат. Повороты считаются положительными, если совершаются в следующем порядке: $Ox \rightarrow Oy \rightarrow Oz \rightarrow Ox$.

- Поворот вокруг оси Ox вектора $\mathbf{v}$. Так как ось Ox выступает осью вращения, то компонента v_x остается неизменной, а проекция вектора $\mathbf{v}$ на плоскость Oyz вращается против часовой стрелки, то есть поворот осуществляется от Oy к Oz .
- Поворот вокруг оси Oy вектора $\mathbf{v}$. Ось Oy выступает осью вращения и компонента v_y остается неизменной, а проекция вектора $\mathbf{v}$ на плоскость Oxz вращается против часовой стрелки, то есть поворот осуществляется от Oz к Ox .
- Поворот вокруг оси Oz вектора $\mathbf{v}$. Ось Oz выступает осью вращения и компонента v_z остается неизменной, а проекция вектора $\mathbf{v}$ на плоскость Oxy вращается против часовой стрелки, то есть поворот осуществляется от Ox к Oy .

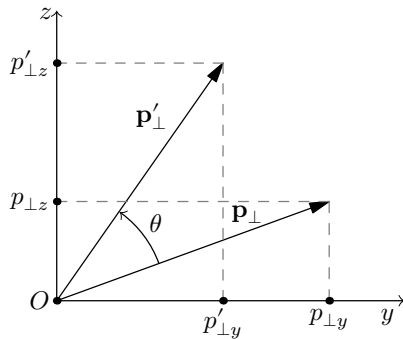
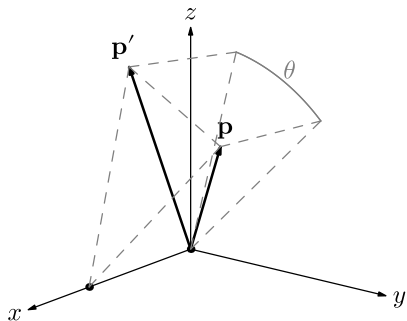
Повороты вокруг Oz



Поворот вокруг оси Oz не влияет на координату z и действует как плоский поворот только на x и y .

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

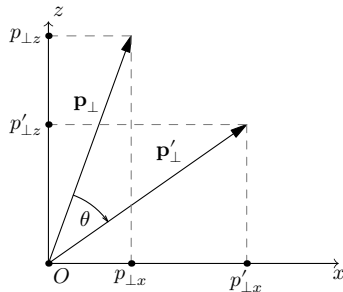
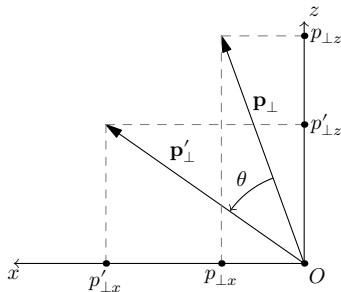
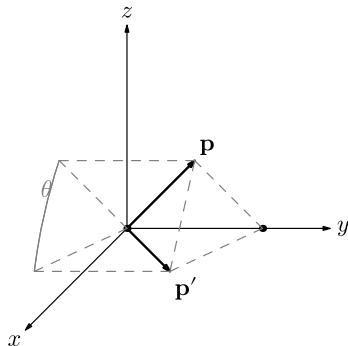
Повороты вокруг Ox



Поворот вокруг оси Ox не влияет на координату x и действует как плоский поворот только на y и z .

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Повороты вокруг Oy



Поворот вокруг оси Oy не влияет на координату y и действует как плоский поворот только на x и z , но угол положителен при вращении от Oz к Ox , поэтому знак у синуса отличается

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

В результате получим следующий набор матриц для вращения вектора при неподвижной правой системы координат:

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \quad R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Если же мы интерпретируем вращение как поворот правой системы координат при неподвижном векторе, то матрицы примут следующий вид:

$$R_x^{-1}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad R_y^{-1}(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \quad R_z^{-1}(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (16)$$

где обратные матрицы получены простым транспонированием в силу ортогональности операторов вращения.



В теории твердого тела используется последовательность поворотов $R_z(\gamma)R_x(\beta)R_z(\alpha)$, которая получила название **последовательности Эйлера**, а углы α, β, γ — название **углов Эйлера**, где

- ✓ α — угол прецессии,
- ✓ β — угол нутации,
- ✓ γ — угол **собственного, истинного** или **чистого** вращения.

Эта же последовательность используется в астрономии для навигации по звездному небу. Углы α, β, γ обозначаются как ν, ι, Ω и называются **широтой, склонением** и **схождением** [2].

Еще одна последовательность, используемая в астронавигации [2], носит название **эфемерид** и представляет собой уже знакомую нам последовательность $R_x(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$, однако угол β принимает отрицательные значения и носит название **широты**, а углы γ и α — **долготы** и **направления пути эфемериды** соответственно.

Вычисление оси вращения сводится к нахождению собственного вектора матрицы вращения R , соответствующего собственному числу $\lambda = 1$.

$$R\mathbf{a} = \mathbf{a} \Rightarrow \begin{bmatrix} r_1^1 - 1 & r_2^1 & r_3^1 \\ r_1^2 & r_2^2 - 1 & r_3^2 \\ r_1^3 & r_2^3 & r_3^3 - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

В результате по формулам Крамера получим решение системы в виде следующего вектора $\mathbf{a}$ [2, р. 56]:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} r_2^1 r_3^2 - (r_2^2 - 1) r_3^1 \\ r_3^1 r_1^2 - (r_1^1 - 1) r_3^2 \\ (r_1^1 - 1)(r_2^2 - 1) - r_2^1 r_1^2 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Важно помнить, что вращение происходит вокруг начала координат и вектор $\mathbf{a}$ — направляющий вектор оси то есть прямой, проходящей через начало координат в направлении этого вектора.

Угол вращения вокруг оси α можно найти, если сделать замену координат и совместить ось вращения с осью Ox (или с любой другой осью). При этом сохранится след матрицы, что позволит вычислить:

$$\text{Tr } R = 1 + 2 \cos \theta, \quad \text{Tr } R = r_1^1 + r_2^2 + r_3^3.$$

В результате угол вращения вокруг оси α для заданной матрицы R можно вычислить по следующей формуле [2, р. 57]:

$$\theta = \arccos \frac{\text{Tr } R - 1}{2}, \quad \text{Tr } R = r_1^1 + r_2^2 + r_3^3. \quad (18)$$

Пример нахождения оси и угла по заданной матрице

Рассмотрим пример. Дана матрица R :

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r_2^1 = r_3^2 = r_1^3 = 1,$$

тогда $\text{Tr } R = 0$ и угол вращения легко вычислить по формуле (18) как $\theta = \arccos \frac{1}{2}(0 - 1) = \frac{2\pi}{3}$. Ось вращения $\mathbf{a}$ также находится сразу же по формуле (17):

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} r_2^1 r_3^2 - (r_2^2 - 1)r_3^1 \\ r_3^1 r_1^2 - (r_1^1 - 1)r_3^2 \\ (r_1^1 - 1)(r_2^2 - 1) - r_2^1 r_1^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 - (0 - 1)0 \\ 0 \cdot 0 - (0 - 1)1 \\ (0 - 1)(0 - 1) - 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

В результате $\theta = \frac{2\pi}{3}$ и $\mathbf{a} = (1, 1, 1)^T$. Обратите внимание, что направляющий вектор оси вращения $\mathbf{a}$ не нормирован, так как $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{3}$.

Если матрица R не симметрична, то для вычисления направляющего вектора оси, можно вывести более простую формулу:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} r_3^2 - r_2^3 \\ r_1^3 - r_3^1 \\ r_2^1 - r_1^2 \end{pmatrix} \quad (19)$$

Проверьте, что она работает и дает верный результат для предыдущего примера.

Если вектор оси $\mathbf{a}$ нормированный, то есть $\|\mathbf{a}\| = 1$, то можем ввести величину

$$\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{a}, \quad \|\boldsymbol{\theta}\| = \theta.$$

Вектор $\boldsymbol{\theta}$ называется **вектором истинного эйлера поворота** [3, с. 22]. Он был придуман не для компьютерной графики, но используется там, так как позволяет задать поворот не четырьмя параметрами, а лишь тремя (в качестве упражнения подумайте как это делается).

Для любой тройки углов можно однозначно вычислить положение вектора (точки, твердого тела) в пространстве, но не наоборот. В одно и то же положение можно попасть с помощью разного набора поворотов и углов.

На практике это приводит к явлению, которое получило название **складывания рамок**. Появляется оно в механических гироскопах из-за подвесов которых и получило свое название. В компьютерной графике это же явление приводит к нарушению плавности анимации движения.

В вычислительном плане это происходит из-за обнуления косинуса при угле 90° , а также из-за вычислительных ошибок при близком к 90° угле.

1. **Kanatani K. — 3D Rotations: Parameter Computation and Lie Algebra based Optimization.** — Chapman, Hall/CRC, 2020. — 160 p. — ISBN 9780367471330.
2. **Kuipers J. B. — Quaternions and rotation sequences : a primer with applications to orbits, aerospace and virtual reality.** — 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540 : Princeton University Press, 1999. — 371 p.
3. **Гордеев В. Н. — Кватернионы и бикватернионы с приложениями в геометрии и механике.** /. — Под ред. В. В. Трушков. — Киев : Сталь, 2016. — 316 с. — ISBN 9786176760993.